



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

INFORME DE DESARROLLO

Sistema de Gestión Multimedia de Proyectos

Progressive Web Application (PWA)

Versión 2.0.0

Marzo 2026

Anderson Arley Rodríguez Beltrán
Profesional Universitario
Equipo de Desarrollo TI
Oficina de Extensión — IDEXUD
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

Contenido

Glosario de Términos Técnicos	3
1. Resumen.....	5
2. En Qué Consiste el Sistema	5
2.1 Descripción General	5
2.2 Problema que Resuelve.....	5
2.3 Usuarios Objetivo	6
3. Funcionalidades del Sistema	6
3.1 Módulo PWA de Carga (v1)	6
3.2 Panel de Usuario Administrador (v2)	8
4. Proceso de Desarrollo	10
4.1 Metodología	10
4.2 Arquitectura del Sistema.....	10
5. Tecnologías Utilizadas	10
5.1 Interfaz de Usuario.....	10
5.2 Servidor de Procesamiento	11
5.3 Almacenamiento	11
5.4 Infraestructura	12
6. Flujos de Operación.....	12
6.1 Flujo de Carga (Con Conexión — v1).....	12
6.2 Flujo de Carga (Sin Conexión — v1)	12
6.3 Flujo de Administración (Panel v2)	13
7. Conclusiones.....	13
7.1 Estado de Avance de metas propuestas	13
7.2 Logros Principales.....	14
7.3 Próximos Pasos.....	14



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

Glosario de Términos Técnicos

Este apartado define los principales términos técnicos utilizados en el presente informe.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
API (Application Programming Interface)	Interfaz de programación que permite la comunicación entre dos sistemas de software. En este proyecto, es el canal a través del cual el panel administrador solicita y recibe datos del servidor.
Backend	Componente del sistema que opera en el servidor, invisible para el usuario. Se encarga de procesar las solicitudes, ejecutar la lógica del negocio y acceder a la base de datos y al almacenamiento de archivos.
Base de datos relacional	Sistema de almacenamiento de información estructurada en tablas con relaciones entre sí. Permite consultar, guardar y relacionar datos de forma eficiente y segura.
Contenedor (Docker)	Unidad de software que empaqueta una aplicación junto con todo lo que necesita para ejecutarse (librerías, configuración, etc.), garantizando que funcione igual en cualquier servidor.
Docker Compose	Herramienta que permite definir y ejecutar múltiples contenedores de manera coordinada. En este proyecto, gestiona el servidor de procesamiento, la base de datos y el servidor de archivos como un sistema unificado.
FastAPI	Marco de trabajo de Python utilizado para construir el servidor de procesamiento del sistema. Se eligió por su alto rendimiento y su capacidad para generar documentación automática.
Frontend	Componente del sistema que se ejecuta en el navegador del usuario. Es la interfaz visual con la que interactúa directamente: botones, formularios, galerías y paneles.
IndexedDB	Base de datos integrada en el navegador web que permite almacenar datos localmente en el dispositivo del usuario. Se usa en la PWA para guardar actividades cuando no hay conexión a internet.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

Lightbox (Visor)	Componente de interfaz que muestra un archivo multimedia (imagen, video o audio) a pantalla completa, superpuesto sobre el contenido de la página, sin necesidad de abrir una nueva ventana.
NAS (Network Attached Storage)	Servidor de almacenamiento conectado en red. Funciona como un disco duro compartido de alta capacidad donde se guardan físicamente todos los archivos multimedia del sistema.
Paginación	Técnica de interfaz que divide un listado largo de elementos en páginas de tamaño fijo. En este sistema, se muestran 10 carpetas por página para mejorar el rendimiento y la navegación.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar la información sobre proyectos, actividades y archivos del sistema.
PWA (Progressive Web Application)	Aplicación web que puede instalarse en el dispositivo del usuario como si fuera una aplicación nativa, y que es capaz de funcionar sin conexión a internet gracias al almacenamiento local.
React	Biblioteca de JavaScript utilizada para construir la interfaz de usuario del sistema. Permite crear componentes reutilizables y actualizar la pantalla de forma eficiente.
Service Worker	Componente técnico que opera en segundo plano en el navegador, independiente de la página web. Permite que la PWA funcione sin conexión al interceptar las peticiones de red y servir contenido almacenado localmente.
SSO (Single Sign-On)	Sistema de autenticación centralizada que permite al usuario iniciar sesión una sola vez para acceder a múltiples aplicaciones. Está previsto integrarlo con el sistema institucional de la Universidad Distrital.
Ubuntu Server	Sistema operativo de código abierto basado en Linux, utilizado en el servidor donde se despliega el sistema. Es ampliamente usado en infraestructuras de producción por su estabilidad y seguridad.
Vite	Herramienta de desarrollo que acelera la construcción y actualización del frontend durante el proceso de desarrollo.



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

1. Resumen

El Sistema de Gestión Multimedia de Proyectos (MPM) es una aplicación web progresiva (PWA) desarrollada para la Oficina de Extensión IDEXUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su propósito principal es facilitar el registro, organización y almacenamiento centralizado de contenido multimedia —imágenes, videos y audio— generado durante las actividades de los proyectos institucionales.

La versión 2.0.0 incorpora un Panel de Usuario Administrador que permite gestionar de manera visual e intuitiva los archivos almacenados por proyecto: visualizar carpetas de actividades, previsualizar contenido, filtrar y ordenar archivos, eliminar entradas y descargar material, todo desde una interfaz web integrada al mismo sistema.

La aplicación permite a los usuarios documentar actividades de proyectos de manera eficiente, incluso sin conexión a internet, sincronizando automáticamente los datos cuando se recupera la conectividad. El contenido multimedia se almacena de forma organizada en un servidor NAS, mientras que la información asociada se persiste en una base de datos centralizada.

2. En Qué Consiste el Sistema

2.1 Descripción General

El MPM es una Progressive Web Application (PWA) que combina las ventajas de una aplicación web tradicional con las capacidades de una aplicación nativa. Puede instalarse en dispositivos móviles y de escritorio, funcionar sin conexión y ofrecer una experiencia de usuario fluida y responsiva.

A partir de la versión 2.0.0 el sistema se compone de dos módulos principales:

- PWA de Carga (v1): Aplicación móvil/escritorio para el registro de actividades y carga de archivos multimedia.
- Panel de Usuario Administrador (v2): Interfaz web de gestión para visualización, filtrado, ordenamiento y administración de los archivos por proyecto.

2.2 Problema que Resuelve

Anteriormente, no se contaba con registro de contenido multimedia de proyectos, o este se realizaba de manera descentralizada, sin un sistema unificado que permitiera organizar y acceder fácilmente a este material. El MPM centraliza este proceso, proporcionando:



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

- Un repositorio único y organizado de contenido multimedia
- Acceso desde cualquier dispositivo con navegador web
- Funcionamiento sin conexión para trabajo en campo
- Organización automática por proyecto y fecha
- Panel de administración para gestión centralizada del contenido

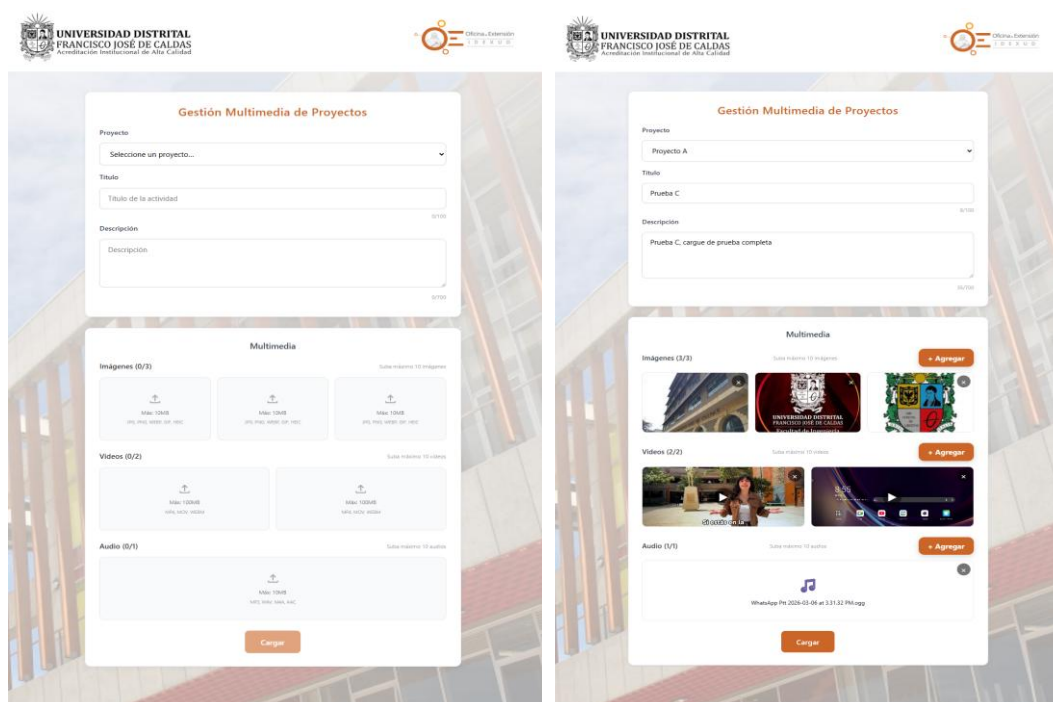
2.3 Usuarios Objetivo

El sistema está diseñado para dos perfiles de usuario:

- Personal de campo: Integrantes de proyectos ligados a la Oficina de Extensión IDEXUD que documentan actividades mediante la PWA de carga.
- Administradores: Responsables de la gestión, revisión y organización del contenido multimedia almacenado, quienes acceden al Panel de Usuario Administrador.

3. Funcionalidades del Sistema

3.1 Módulo PWA de Carga (v1)



Panel de carga de archivos — Módulo PWA



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

3.1.1 Gestión de Proyectos

- Selector dinámico de proyectos desde base de datos
- Organización automática de archivos por nombre de proyecto

3.1.2 Carga de Contenido Multimedia

- Soporte para imágenes (JPG, PNG, WEBP, GIF, HEIC) hasta 10MB
- Soporte para videos (MP4, MOV, WEBM) hasta 100MB
- Soporte para audio (MP3, WAV, M4A, AAC) hasta 10MB
- Hasta 10 archivos por tipo de medio
- Vista previa de imágenes y miniaturas de videos
- Barra de progreso durante la carga

3.1.3 Registro de Actividades

- Título de actividad (máximo 100 caracteres)
- Descripción detallada (máximo 700 caracteres)
- Contador de caracteres en tiempo real
- Ventana de confirmación antes de enviar

3.1.4 Funcionamiento sin Conexión

- Almacenamiento local automático cuando no hay conexión a internet
- Detección automática del estado de conexión
- Sincronización automática al recuperar la conexión
- Indicador visual del estado de conexión y sincronización

3.1.5 Diseño y Adaptabilidad

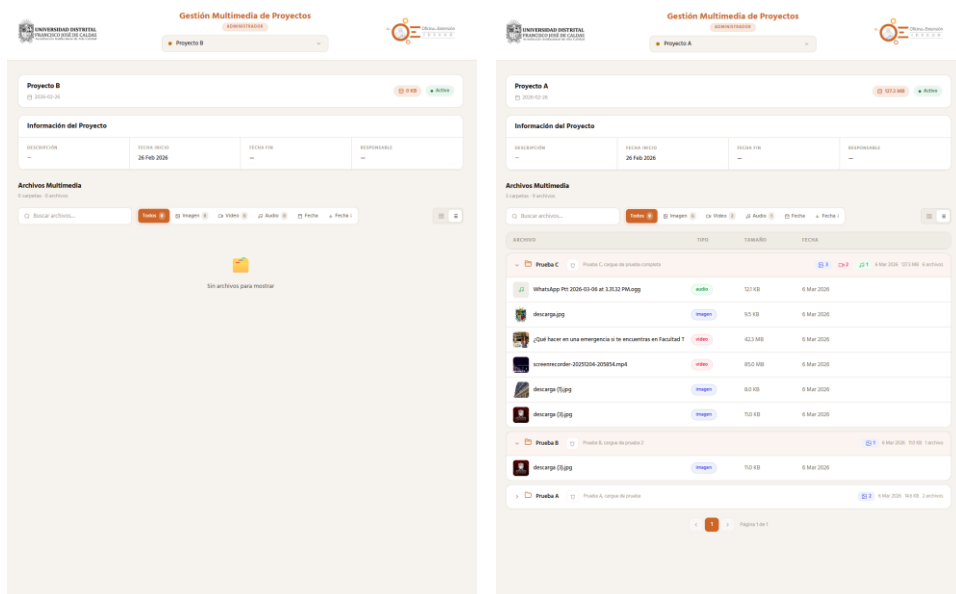
- Interfaz institucional con logos de la Universidad Distrital e IDEXUD
- Título: "Gestión Multimedia de Proyectos"
- Diseño adaptable para pantallas grandes, tabletas y móviles



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

3.2 Panel de Usuario Administrador (v2)



Panel de Usuario Administrador — Vista principal

3.2.1 Gestión Visual de Proyectos

- Selector de proyectos con indicador de estado activo/inactivo
- Información del proyecto: nombre, fecha de creación y espacio total utilizado
- Sección informativa: descripción, fechas de inicio y fin, responsable

3.2.2 Visualización de Archivos

- Vista en cuadrícula con miniaturas de imágenes y videos
- Vista en lista con tabla de archivos
- Organización por carpetas de actividad
- Descripción de la actividad visible en el encabezado de cada carpeta
- Contadores de archivos por tipo (imagen, video, audio) por carpeta

3.2.3 Visor de Archivos

- Visualizador a pantalla completa para imágenes, videos y audio
- Navegación entre archivos con teclas de flecha y botones
- Tira de miniaturas en la parte inferior para saltar entre archivos



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

- Cierre con tecla Escape o botón
- Descarga directa del archivo desde el visor

3.2.4 Filtros y Búsqueda

- Buscador por nombre de archivo o nombre de carpeta
- Filtros por tipo de archivo: Todos, Imagen, Video, Audio
- Filtro de fecha con accesos rápidos: Hoy, Esta semana, Este mes, Este año
- Filtro de fecha por rango personalizado (fecha inicio — fecha fin)
- Cierre automático del panel de filtros al hacer clic fuera
- Descarga de archivos individuales desde las vistas de cuadrícula, lista y visor

3.2.5 Ordenamiento

- Ordenamiento de carpetas por fecha (ascendente/descendente)
- Ordenamiento de carpetas por nombre (ascendente/descendente)
- Ordenamiento de carpetas por tamaño total (ascendente/descendente)

3.2.6 Paginación

- Paginación de carpetas: 10 carpetas por página
- Controles de navegación: anterior, siguiente y páginas numeradas
- Reinicio automático a la primera página al cambiar filtros u orden
- Contador de carpetas y archivos visibles

3.2.7 Eliminación de Contenido

- Eliminación de archivos individuales con ventana de confirmación
- Eliminación de carpetas completas, incluyendo todos sus archivos del servidor
- Limpieza automática de carpetas vacías al eliminar el último archivo
-

3.2.8 Diseño y Adaptabilidad

- Interfaz institucional con logos de la Universidad Distrital e IDEXUD
- Título: "Gestión Multimedia de Proyectos" con identificador "Administrador"
- Diseño adaptable para pantallas grandes, tabletas y móviles
- Ocultamiento progresivo de columnas en pantallas pequeñas



4. Proceso de Desarrollo

4.1 Metodología

El desarrollo se realizó siguiendo un enfoque iterativo e incremental, permitiendo la entrega continua de funcionalidades y la incorporación de retroalimentación durante el proceso. La versión 2.0.0 se desarrolló en paralelo a la v1, compartiendo la misma infraestructura de almacenamiento y base de datos.

4.2 Arquitectura del Sistema

Se implementó una arquitectura de tres capas separadas:

- Frontend (Cliente): La aplicación que se ejecuta en el navegador del usuario, responsable de la interfaz y la experiencia de uso. La v2 agrega el módulo del Panel de Usuario Administrador.
- Backend (Servidor): Componente que maneja la lógica del panel administrador, incluyendo consulta, eliminación y actualización de entradas y archivos.
- Capa de almacenamiento: Base de datos centralizada compartida entre v1 y v2 para la información de los archivos, y servidor NAS para el almacenamiento físico del contenido multimedia.

5. Tecnologías Utilizadas

5.1 Interfaz de Usuario

Tecnología	Descripción
React 18	Biblioteca para construcción de interfaces de usuario
Vite	Herramienta de construcción y desarrollo
vite-plugin-pwa	Configuración automática de la PWA (v1)
Workbox	Gestión de caché y funcionamiento sin conexión (v1)
IndexedDB	Almacenamiento local en el navegador para modo sin conexión (v1)



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

Tecnología	Descripción
CSS Variables	Sistema de diseño con colores y tipografía institucional
Google Fonts	Tipografías: Hind (texto) y Syne (títulos)

5.2 Servidor de Procesamiento

Tecnología	Descripción
Python 3.12	Lenguaje de programación del servidor
FastAPI	Marco de trabajo para el servidor web
SQLAlchemy 2.0	Manejo de la base de datos
Pydantic	Validación y estructura de datos
Uvicorn	Servidor de alto rendimiento

5.3 Almacenamiento

Tecnología	Descripción
PostgreSQL 16	Base de datos relacional centralizada
NAS	Servidor de almacenamiento en red para archivos multimedia



5.4 Infraestructura

Tecnología	Descripción
Docker	Contenedores para despliegue de la aplicación
Docker Compose	Orquestación de los servicios del sistema
Ubuntu Server	Sistema operativo del servidor
Git / GitHub	Control de versiones del código fuente

6. Flujos de Operación

6.1 Flujo de Carga (Con Conexión — v1)

- El usuario accede a la aplicación desde el navegador
- Selecciona un proyecto de la lista desplegable
- Ingresa título y descripción de la actividad
- Agrega archivos multimedia en los espacios correspondientes
- Hace clic en "Cargar" y confirma en la ventana de confirmación
- Los archivos se envían al servidor y se guardan en el NAS
- La información queda registrada en la base de datos
- Se muestra mensaje de confirmación al usuario

6.2 Flujo de Carga (Sin Conexión — v1)

- El usuario completa el formulario sin conexión a internet
- Al hacer clic en "Cargar", el sistema detecta la falta de conexión
- Los datos se guardan localmente en el dispositivo
- Se muestra mensaje indicando que la carga está pendiente de envío
- Cuando se recupera la conexión, el sistema lo detecta automáticamente
- Se inicia la sincronización en segundo plano
- Se muestra un indicador de sincronización en la pantalla
- Una vez completada, los datos pendientes se eliminan del almacenamiento local



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

6.3 Flujo de Administración (Panel v2)

- El administrador accede al Panel de Usuario Administrador
- Selecciona un proyecto desde el selector en la parte superior
- Visualiza las carpetas de actividades del proyecto con sus archivos
- Aplica filtros por tipo, fecha o búsqueda de texto según necesidad
- Ordena las carpetas por fecha, nombre o tamaño
- Navega entre páginas si el proyecto tiene más de 10 carpetas
- Abre archivos en el visor para previsualización o descarga
- Elimina archivos individuales o carpetas completas con confirmación

7. Conclusiones

7.1 Estado de Avance de metas propuestas

A continuación se presenta el estado de avance frente a los entregables propuestos en las metas para la Solución Tecnológica Web — Seguimiento de Proyectos y Portafolio Multimedia:

MES / PERÍODO	ENTREGABLES Y PRODUCTOS ESPERADOS	% ASIGNADO	% AVANCE	ESTADO
Mes 1 (Ene–Feb)	Estructuración y esquema de la solución PWA: arquitectura técnica, modelo de datos, wireframes. Documento de diseño técnico. Entorno de desarrollo configurado.	25%	25%	COMPLETO
Mes 2 (Feb–Mar)	Integración con SSO (Keycloak) implementada y funcional. Módulo de autenticación centralizada en la PWA. Documentación de integración.	25%	10-15%	EN DESARROLLO
Mes 3 (Mar–Abr)	Módulo de gestión de información de proyectos: registro de avances e hitos clave. Visualización multimedia de proyectos (galería, documentos, métricas). Pruebas funcionales	25%	25%	COMPLETO
Mes 4 (Abr–May)	Portafolio digital de proyectos de extensión generado y funcional. Integración con redes sociales implementada. PWA en producción. Documentación técnica y manual de usuario.	25%	0%	PENDIENTE



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Vicerrectoría Académica
Oficina de Extensión

Durante el proceso de desarrollo se tomó la decisión de adelantar las actividades del mes 3 antes de completar las del mes 2. Al contar con la infraestructura base funcional desde el mes 1, se identificó que el módulo de visualización y gestión multimedia presentaba las condiciones técnicas necesarias para ser desarrollado de inmediato, generando valor funcional de manera anticipada. La implementación del módulo de autenticación, correspondiente al mes 2, se encuentra en curso y será incorporada en la siguiente fase del proyecto.

El avance acumulado estimado al cierre de este informe es del 60–65%, correspondiendo a la finalización completa de las metas propuestas para los meses 1 y 3, y el inicio del mes 4 con la entrega de la documentación técnica. El mes 2 (autenticación SSO) permanece pendiente.

7.2 Logros Principales

- Aplicación PWA funcional con capacidades de trabajo sin conexión (v1)
- Panel de Usuario Administrador completo con gestión visual de archivos (v2)
- Interfaz institucional adaptable a la identidad visual de la Universidad Distrital e IDEXUD
- Almacenamiento centralizado y organizado en servidor NAS
- Sincronización automática confiable entre dispositivo y servidor
- Eliminación de archivos desde el panel con efecto inmediato en el servidor
- Sistema de búsqueda, filtrado avanzado y ordenamiento de contenido
- Paginación para proyectos con grandes volúmenes de carpetas

7.3 Próximos Pasos

- Configuración de seguridad (HTTPS) para el despliegue en producción
- Integración con el sistema de autenticación institucional (SSO): acceso automático al panel para usuarios con perfil de administrador
- Creación y edición de proyectos desde el panel
- Cualquier otro que surja durante el desarrollo, deberá ser analizado e implementado de ser el caso.